离散数学 (2)zxp 习题课

水至月生

2026 年 6 月 12 日

前言

突然想起来，zxp 这边喜欢考习题课的内容，所以还是大概需要看一下的。

这里吐槽一下，我感觉我对习题课的理解和 zxp 对习题课的理解不太相同，我没去上过课，我对习题课的理解是解决课内问题 + 拓展，zxp 对习题课的理解感觉是创死大家。看 ppt 那一堆我不太认为讲完下面听懂的人很多。第一次准备完之后我就没再准备了。

有几个同学当时找我帮忙看 ppt。我对其中一位同学的担忧是你准备的这么难，你自己都没咋搞懂，实在不太可能讲明白，但结果是他选上了 [憨笑]

所以这里简短整理一下习题课的内容，虽然我自己也快死了。部分习题课内容我感觉考不出来的话我就不写了。因为考出来的题还是得让不看习题课的同学“能做”的，不能困难到完全不能做。

如果对你有帮助的话请说谢谢水至月生。

图兰定理

图兰定理. 如果图 $G=(V,E)$ 有 n 个顶点，不包含 p-团，且 $p\geq 2$，那么

$$|E|\leq\left(1-\frac{1}{p-1}\right)\frac{n^2}{2}$$

这里 p-指的是 p 完全图

证明我们使用归纳法来证明。首先我们对于 $p=3$ 给出证明，对于任意一条边 e_{ij} 上的两个顶点，根据条件会有

$$d(v_i)+d(v_j)\leq n$$

我们对于每条边，进行这样的一个求和，有

$$\sum_{e_{ij}\in E}(d(v_i)+d(v_j))=\sum_{i=1}^{n}d(v_i)^2\leq n|E|$$

而又有 $\sum_{i=1}^{n}d(v_i)=2|E|$，于是利用柯西不等式有

$$4|E|^2=(\sum_{i=1}^{n}d(v_i))^2\leq n\sum_{i=1}^{n}d(v_i)^2\leq n^2|E|$$

即

$$|E| \le \frac{n^2}{4}$$

对于等式情形，我们有 $d_i + d_j = n$，故 $d_i = d_j = \frac{n}{2}$，且 $G = K_{n/2,n/2}$。

我们对 n 进行归纳。当 $n < p$ 时，n 顶点图 G 一定不包含 p-团，且 G 最多包含 $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ 条边。注意

$$\frac{n(n-1)}{2} = \frac{n^2}{2} - \frac{n^2}{2n} \le \frac{n^2}{2} - \frac{n^2}{2(p-1)} = \left(1 - \frac{1}{p-1}\right)\frac{n^2}{2},$$

因为 $n \le p-1$。

因此，我们可以假设 $n \ge p$。令 G 为顶点集 $V = \{v_1, \ldots, v_n\}$ 上包含最多边的无 p-团图。G 一定包含 $(p-1)$-团，否则我们可以继续添加边。令 A 为一个 $(p-1)$-团，并令 $B = V \setminus A$。

A 包含 $\binom{p-1}{2}$ 条边。令 e_B 为 B 中的边数，并令 $e_{A,B}$ 为 A 和 B 之间的边数。根据归纳法，由于 B 中不含 p-团，$e_B \le \left(1 - \frac{1}{p-1}\right)\frac{(n-p+1)^2}{2}$。由于 G 不含 p-团，B 中的每个顶点最多与 A 中的 $p-2$ 个顶点相连。因此，我们得到

$$\begin{aligned} |E| &\le \frac{(p-1)(p-2)}{2} + \left(1 - \frac{1}{p-1}\right)\frac{(n-p+1)^2}{2} + (p-2)(n-p+1) \\ &= \left(1 - \frac{1}{p-1}\right)\frac{n^2}{2} \end{aligned}$$

对于后半部分可以这样简化记忆，我们分为 2 个部分，一个 $p-1$ 完全图，一个其余部分，从而边就可以分为 3 类，这两个顶点集的内部，和顶点集之间。

度序列的可图性判定

- 度序列：给定一组非负整数。
- 是否存在一个简单图，其顶点的度数恰好对应这个序列?

设非负整数列满足：

$$d_1 + d_2 + \cdots + d_n \equiv 0 \pmod 2,$$

且

$$n - 1 \ge d_1 \ge d_2 \ge \cdots \ge d_n > 0.$$

定义新序列：

$$d' = (d_2 - 1,\ d_3 - 1,\ \ldots,\ d_{d_1+1} - 1,\ d_{d_1+2},\ \ldots,\ d_n).$$

则 d 可简单图化 $\iff$ d' 可简单图化。

这实际上是个迭代过程：假设能构成图，然后把度数最多的点去掉，再令前（该点度数）个点度数减一。

场景模拟：

假设你想建立一个有 5 个人的小组，每个人的预期好友数序列为 $(4, 3, 3, 2, 2)$。

1. 第一步：选取度数最高的人（4），让他与剩下的 4 个人全部连接。剩下的需求变为

$$(3-1,\ 3-1,\ 2-1,\ 2-1) = (2,2,1,1).$$

2. 第二步：选取剩下的需求最高的人（2），让他与后两个连接。需求变为

$$(2-1,\ 1-1,\ 1) = (1,0,1),$$

   排序后为 $(1,1,0)$。

3. 第三步：最后两人连接，需求变为 $(0,0,0)$。

Cayley 公式

Cayley 公式：
对于一个 n 个顶点的完全图，其生成树（支撑树）的数目为 $\boldsymbol{n^{n-2}}$。
证明：我们考虑所有的有向的根图，由于根可以不同，所以其总数量是无向支撑树的 n 倍，所以我们只需要考虑根图的数量

我们初始把每一个节点看成一个根 (一棵树)，之后我们用 $n-1$ 步把它们连接在一起，每一步加边的操作相当于将 2 棵树相连成 1 棵树。

对于第 k 步，我们加边的起点选择都是 n 个节点中的任意一个，而终点选择则是 $n-k$ 个孤立的树根中的任意一个。

也就是说，在第 k 步，我们有 n 个选择作为起点，$n-k$ 个选择作为终点，因此每一步的选择数为 $n(n-k)$。

因此，构造一个有向根树的总选择数为：

$$\prod_{k=1}^{n-1} n(n-k) = n^{n-1}(n-1)!$$

之后每棵树有 $n-1$ 条边，由于顺序可以改变，所以一共被重复取了 $(n-1)!$ 次，从而根树数量为 n^{n-1}

考虑无向支撑树的数量，即为上述的 $\dfrac{1}{n}$, 也就是 n^{n-2}